經濟部科技研究發展專案
產業升級創新平台輔導計畫
(新興育成計畫)

5G智慧生成式AI航空樂園創新研發計畫
【C1-1 AI 行為特徵分析與生成式動畫系統規劃書】

中華民國 114 年 12 月

目 錄

一、引言 **1**

二、基礎影像擷取與人像辨識模組 **2**

（一）開發與功能說明 2

（二）UI/UX 規劃 2

三、建置基礎外觀特徵分類 **3**

（一）開發與功能說明 3

（二）UI/UX 規劃 4

四、特徵標註規範與基礎資料集建立 **4**

（一）開發與功能說明 4

（二）UI/UX 規劃 5

五、初步辨識 **Demo** **5**

（一）開發與功能說明 5

（二）UI/UX 規劃 6

一、引言

本設計規劃書針對「AI飛行員身分製造機」(應用1) 進行系統化的技術分析與設計規劃 。本專案目標在於完成玩家資料建檔，並透過 AI 影像擷取與特徵分析，快速生成專屬的虛擬分身 (Avatar) 與飛行員證，作為整體體驗的起點 。為達成此目標，此規劃分成四大模組:「基礎影像擷取與人像辨識模組」、「建置基礎外觀特徵分類」、「特徵標註規範與基礎資料集建立」、「初步辨識Demo」，確保向後端任務引擎與創作引擎提供可直接引用的綁定玩家身份資料 。

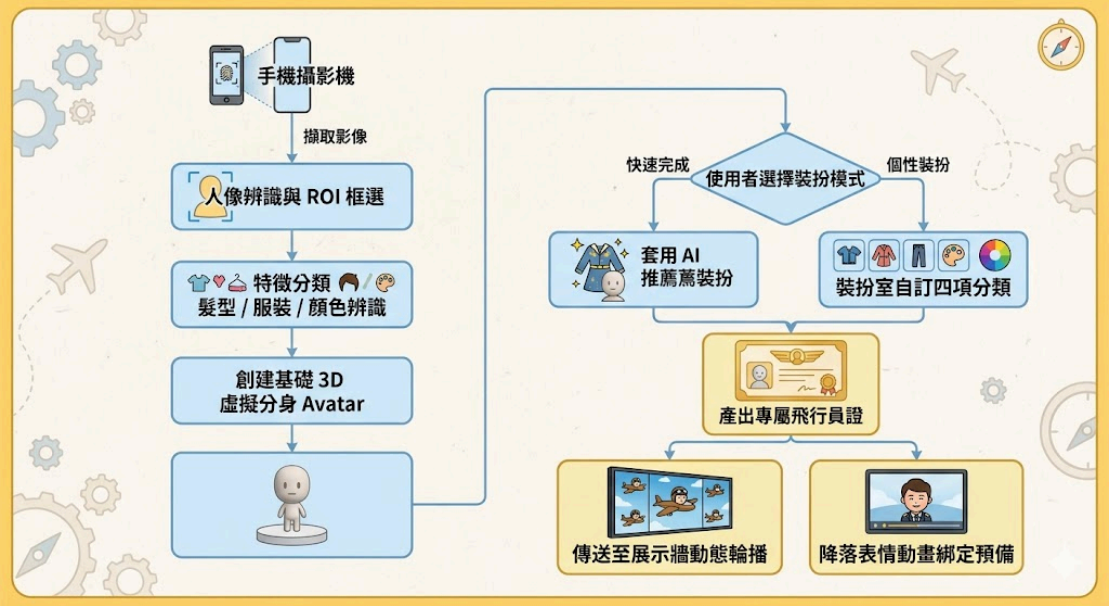

圖:應用1 介面規劃示意圖

二、基礎影像擷取與人像辨識模組

本模組為玩家操作流程的第一道輸入閘口，系統必須在此階段先建立基礎資料庫以接收玩家輸入的資訊，隨後再透過手機終端設備精準擷取玩家影像並進行 AI 運算。

(一)開發與功能說明

- 玩家基本資料建檔與資料庫寫入：系統於流程初始，需先引導玩家於註冊頁輸入飛行員暱稱、年齡區間(如 3-6、7-10、11-14、15-18、18以上)與性別。同時，必須取得並記錄玩家的肖像同意狀態。這些資料將即時寫入系統建立的資料庫中。
- 攝像與邊緣運算：確認建檔與授權後，系統啟動手機相機進行人像擷取 。利用設備即時偵測人臉/體並框選臉部區域，直接剃除無效背景 。
- 即時特徵辨識：將框選影像交由 AI 模型進行推論，快速辨識出玩家的髮型、服裝及主要顏色，產出對應的數位特徵標籤，並將此標籤與剛建立的玩家資料庫檔案綁定。

(二)UI/UX 規劃

- 註冊建檔介面：提供直覺的文字輸入框(暱稱)與選擇按鈕(年齡、性別)，並確保授權同意按鈕具備明確的操作反饋(點擊特效與音效)。
- 掃描對位介面：進入攝像頁面後顯示攝像確認按鈕，點擊後畫面切換顯示「攝像取樣進度條」，並搭配轉場特效過渡至後續環節。

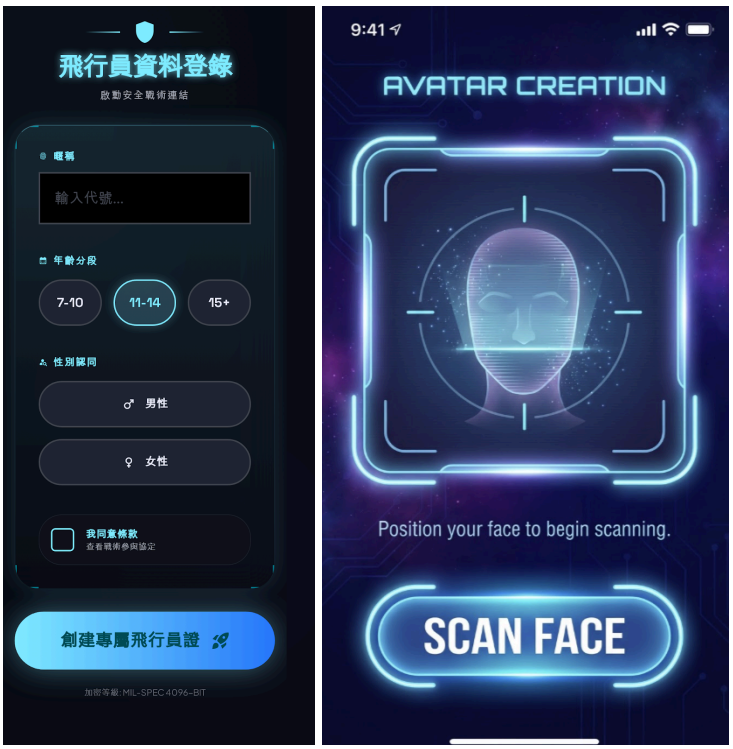

圖:功能1 介面規劃示意圖

三、建置基礎外觀特徵分類

本階段為系統開發的資產基礎，核心在於確立人偶的組成結構、擴充素材庫，並建立特徵映射邏輯，為後續的畫面生成提供必備元件。

(一)開發與功能說明

- **3D** 物件生成與預載:系統建置須先以大分類(如五官、髮型、頭盔、眼睛顏色等)為基礎，生成並預載建構人偶所需的所有 3D 物件。
- 建置系統素材庫:於資料庫中備妥 30 類細節選項(包含髮型 5 種、瀏海 5 種、頭盔 5 種、眼睛顏色 5 種、表情 5 種等)。
- 特徵映射邏輯建立:制定 AI 演算法與物件的底層對應規則，確保分析出特徵後，能準確抓取對應的大類物件，組裝出穿著

橘色飛行服的基礎 Avatar。

(二)**UI/UX** 規劃

- 後端架構準備:此階段專注於後端資產與對應邏輯建置，尚不涉及玩家前端的換裝流程操作，但需確保所有物件皆能正確響應前端的呼叫與即時渲染。

四、特徵標註規範與基礎資料集建立

承接模組 1 所取得的玩家資料與影像，本階段將進一步為整個遊戲伺服器(Game Server)建立關聯式資料的核心基礎，並建置 AI 訓練資料集。

(一)開發與功能說明

- 建立遊戲伺服器資訊 **(Server Initialization)**:將模組 1 收集到的基本資料傳送至核心遊戲伺服器，建立玩家專屬 Session，並產出全域唯一的玩家主識別碼(player_id) 。此識別碼將作為關聯式資料庫的核心主鍵，確保後續的人物引擎、任務引擎、創作引擎等資料皆能準確綁定於同一玩家身上 。
- 影像採集與特徵標註:以玩家識別碼為基準，將手機端攝像取樣得到的影像上傳歸檔 。針對這些影像素材執行嚴謹的「特徵標註」作業。
- 建立 **AI** 基礎資料庫:將標註完成的標籤結果與玩家基本資料互相對照，建立供 AI 模型優化與訓練使用的高品質基礎資料庫。

(二)**UI/UX** 規劃

- 伺服器維運端:建立結構化的資料表(如 player_profile)以安

全儲存玩家個資 。在內部的影像標註工作台中，系統需確保敏感個資的隱匿性，僅以識別碼(player_id)來關聯影像與特徵標籤，以符合資安與隱私規範。

五、初步辨識 Demo

本階段為驗證所有資料庫邏輯、伺服器通訊與辨識效能的端到端(End-to-End)整合節點，將辨識結果具象化，並銜接玩家的換裝、憑證產出與後續的大螢幕展示體驗。

(一)開發與功能說明

- 基礎人偶生成：系統接收到特徵標籤後，呼叫資料庫素材，即時組裝並生成一個穿著橘色飛行員裝的專屬 Avatar。
- 換裝分流機制：生成後，系統提供雙軌選項。玩家可直接採用「推薦配對」(套用系統推薦的頭盔、眼鏡等)快速完成，或是選擇「手動配對」進入裝扮室自行點選替換。
- 產出憑證與同步展示：玩家點擊確認送出後，系統會即時生成「飛行員證」作為主要 Menu。同時，系統將此角色資料同步發送進入「飛行員身分展示牆」的輪播池事件佇列中。

(二)UI/UX 規劃

- 手機裝扮與憑證介面：於同一個裝扮頁面中展示虛擬角色，並預載三組通用表情供預覽。點擊確認送出時觸發切換特效，手機畫面跳轉至主選單單頁，並顯示「飛行員證」頁籤，包含玩家基本資料、角色圖及其他四大應用入口(如任務、戰機改造、飛行故事等按鈕)。
- 展示牆動畫呈現：展示牆場景設定為天空、飛機跑道與幾台飛

行器。當接收到同步發送的新玩家資料時，新角色從畫面上方以 1 種降落模式落到地面(約 5 秒)，並觸發角色歡呼動畫，伴隨背景與環境音效。

圖:功能5 介面規劃示意圖